

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 6

Họ và tên sinh viên: Chu Tuyết Nhi

Mã sinh viên: B23DCCE075

Lớp: D23CQCE06-B

Đề tài: Đánh giá hiệu quả các chiến lược Active Learning cho bài toán phát hiện rác thải sinh hoạt theo vật liệu sử dụng YOLOv8.

Sau đây em xin phép được trình bày kết quả công việc của tuần 6 như sau:

Công việc 1: Rà soát lại chất lượng phát hiện trên ảnh thực tế

Kết quả đạt được:

- Khi đối chiếu trên ảnh thực tế, em thấy khả năng phát hiện hiện tại chưa tốt. Một số vật thể nhỏ hoặc nằm trên nền phức tạp vẫn bị bỏ sót hoặc nhận nhầm.
- Từ đó em xác định hướng xử lý tiếp theo là tăng độ đa dạng của dữ liệu theo cách có kiểm soát, thay vì chỉ tăng số lượng ảnh.

Công việc 2: Rà soát lại nguồn dữ liệu và chiến lược remap

Kết quả đạt được:

- Em đọc lại metadata, nhãn và ảnh mẫu của một số nguồn dữ liệu đang cân nhắc.
- Qua đó em thấy có những nhãn chưa đủ rõ để đưa vào mapping ngay, nên tạm thời chưa dùng.
- Hướng giữ lại là chỉ lấy những phần đủ rõ cho bài toán 5 lớp vật liệu.

Công việc 3: Tìm hiểu sâu hơn mã nguồn và ý tưởng của PPAL

Kết quả đạt được:

- Em đọc kỹ hơn bài báo và mã nguồn tham chiếu của PPAL.
- Phần em tập trung là cách tổ chức vòng Active Learning gồm bước chấm điểm ứng viên và bước chọn mẫu đa dạng.
- Việc này giúp em hiểu rõ hơn cách cài đặt các chiến lược trên repo hiện tại.

Công việc 4: Thử cài đặt Random Sampling trong pipeline

Kết quả đạt được:

- Em tiếp tục thử cài đặt chiến lược *Random Sampling* như mốc so sánh đầu tiên cho Active Learning.
- Phần làm trong tuần này tập trung vào cách tách *seed*, *pool*, *query* và chuẩn hóa lại đầu ra để tiện theo dõi từng vòng.

Đánh giá ngắn cho tuần này:

- Chất lượng detect hiện tại trên ảnh thực tế chưa tốt.
- Trước mắt em cần làm chắc hơn phần dữ liệu nền: tăng đa dạng ảnh, thay thử nguồn dữ liệu phù hợp và tăng cường ảnh trong tầm kiểm soát.
- Sau đó em mới tiếp tục so sánh các chiến lược Active Learning.

Kế hoạch tuần 7:

- Tiếp tục bổ sung và thay thử các bộ dữ liệu để cải thiện miền ảnh thực tế.
- Tăng cường ảnh ở mức kiểm soát được, ưu tiên tăng đa dạng thay vì tăng số lượng đơn thuần.
- Hoàn thiện mốc Random Sampling làm baseline cho Active Learning.
- Chuẩn bị tiếp phần uncertainty sampling trên cùng bộ dữ liệu đã rà soát lại.

Tài liệu

- [1] C. Yang, L. Huang, and Z. Cheng, “Plug and Play Active Learning for Object Detection,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2211.11612>